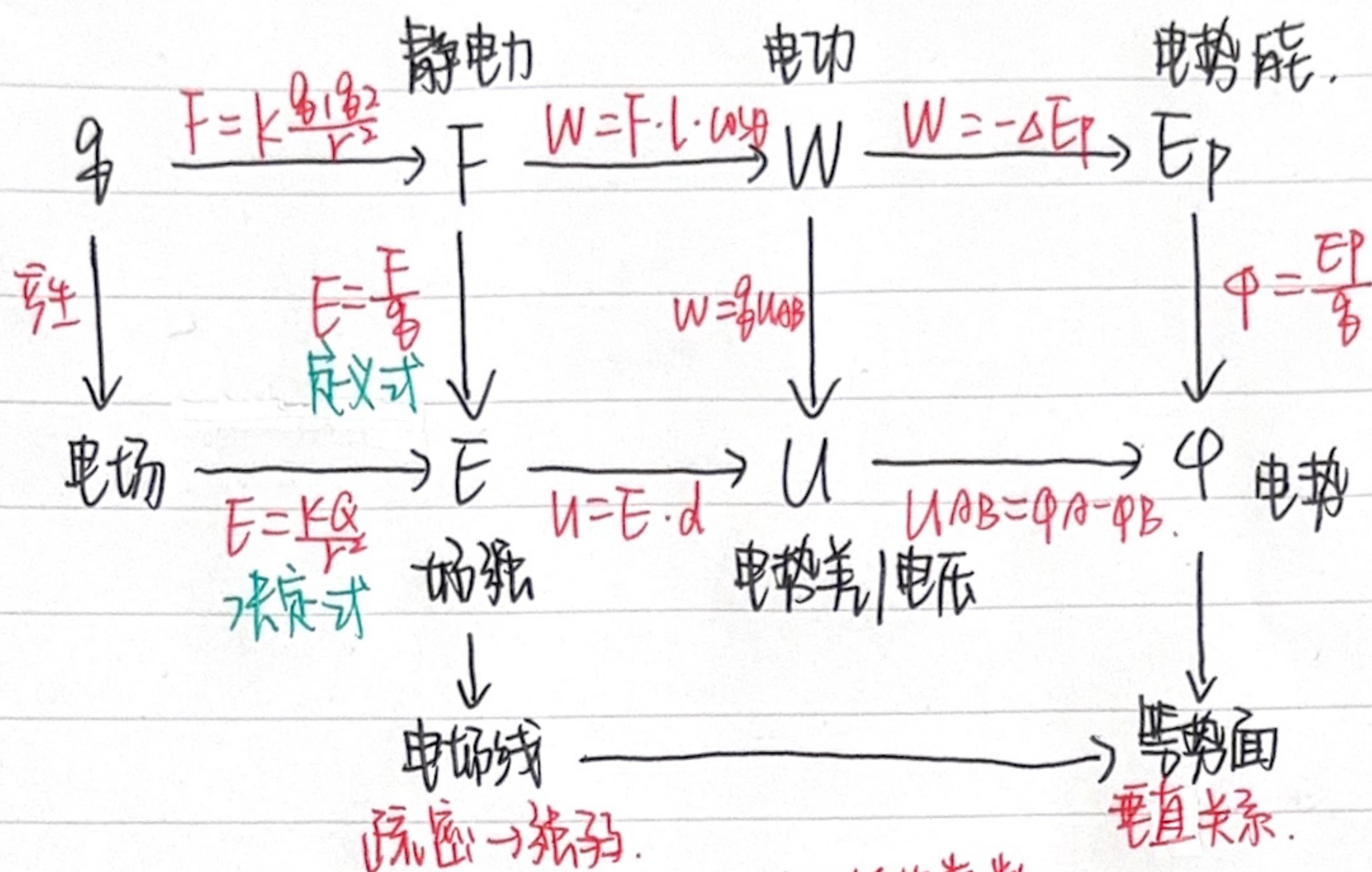
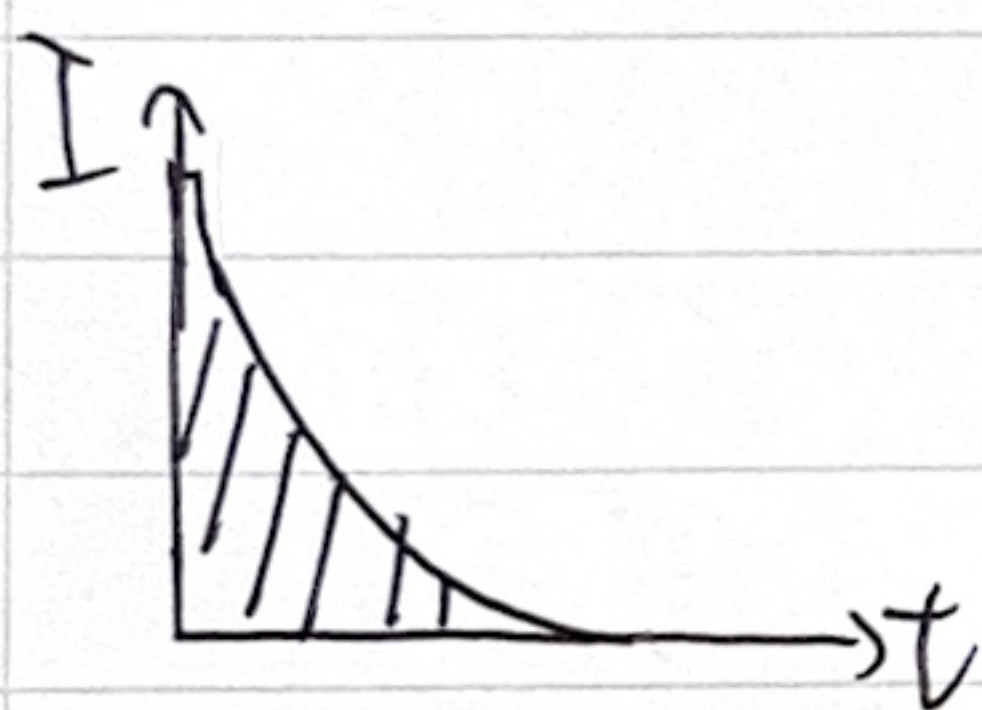


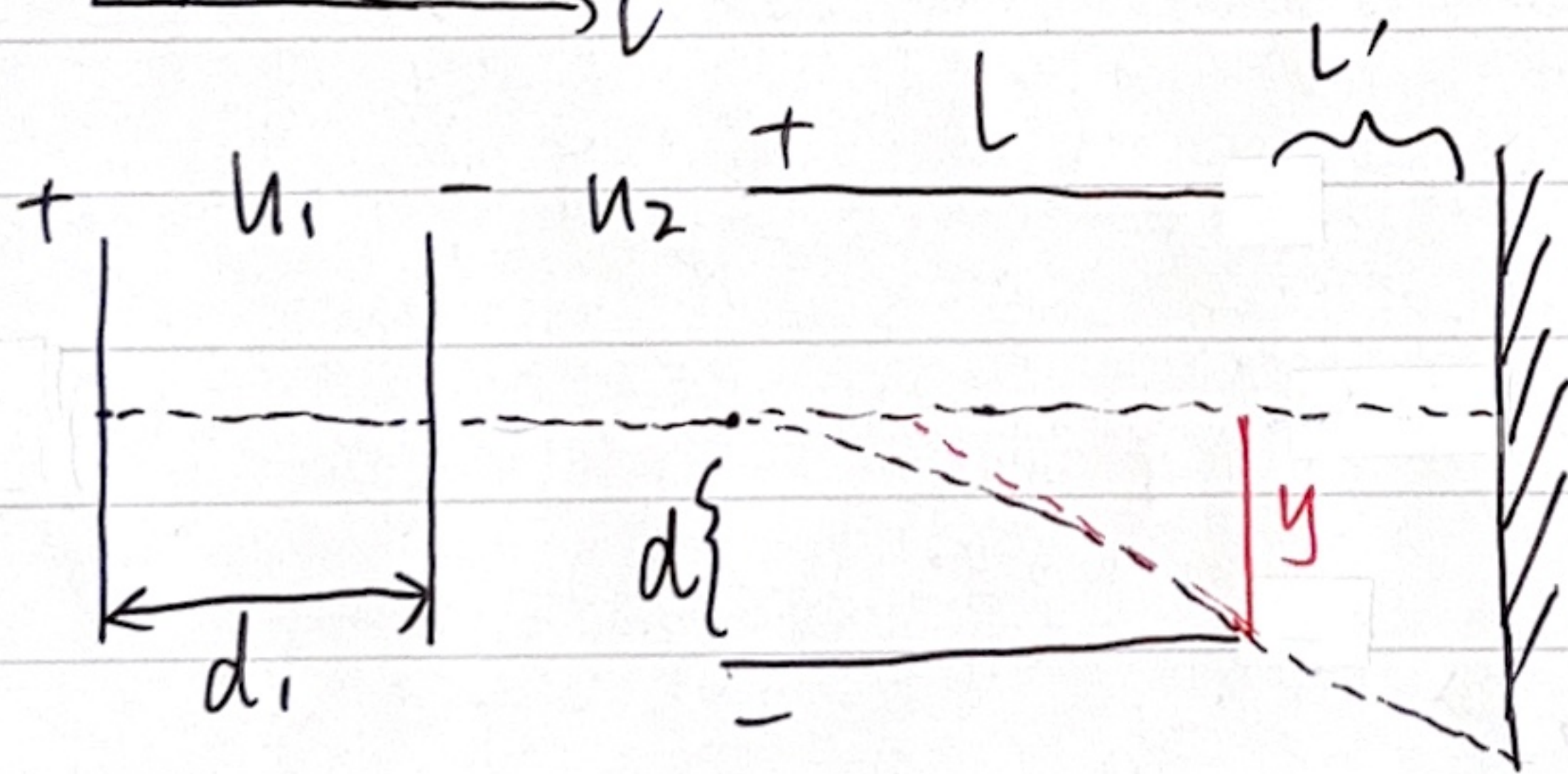


电容: $C = \frac{Q}{U}$ (定义式) $C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 \cdot S}{4\pi k d}$ (决定式)

相对介电常数 ϵ_r 静电力常量 k 板间距 d



$$S = Q = It$$



① 加速电场.

$$E = \frac{U_1}{d_1} \quad F = Eq = \frac{U_1 q}{d_1} = ma \quad \therefore a = \frac{U_1 q}{md_1}$$

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 \quad \therefore v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

② 偏转电场.

(平打力)

$$\begin{cases} d = \frac{1}{2}at^2 \\ L = v_0 t \rightarrow t = \frac{L}{v_0} \end{cases} \quad \text{代入} \quad \text{得: } d = y = \frac{1}{4} \cdot \frac{U_2 \cdot L^2}{U_1 \cdot d}$$

1. 库仑定律 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$

静电力常量

$k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$

2. 电场强度 $E = \frac{F}{q} = \frac{U}{d}$

(点电荷 $E = k \frac{Q}{r^2}$)

3. 电容 $C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$ → 两极板间距
静电力常量

(标量) 电势 $\varphi = \frac{E_p}{q}$ → 电势差 $W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$

↑ ↑

电势差 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \frac{W_{AB}}{q} = Ed$
(定义式)

$$\begin{array}{r} 18 \\ 25 \\ \hline 32 \end{array}$$

4. $\begin{cases} F = qE \\ F = ma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} qE = ma \\ v = v_0 + at \\ v^2 - v_0^2 = 2ad \end{cases}$

$\begin{cases} W = qU \\ W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \end{cases} \Rightarrow qU = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

加速

偏转 $\begin{cases} t = \frac{L}{v_0}, a = \frac{F}{m} = \frac{Eq}{m} = \frac{Uq}{md} \\ v_y = at = \frac{qUL}{mdv_0}, \tan\theta = \frac{qUL}{mdv_0^2} \\ y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{qUL^2}{2mdv_0^2} \end{cases}$

两点电荷间的作用力

$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2} = Eq \quad k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

E: 电场强度

电场强度

q: 电子所带电荷量

$$E = \frac{F}{q} \text{ (定义式)} = k \frac{Q}{r^2} = \frac{U_{AB}}{d} = \frac{U}{d}$$

U: 电压

静电力所做的功

d: 两点电荷间距离

$$W_{AB} = Fd = Eqd = E_P A - E_P B = qU_{AB}$$

W_{AB}: 电荷 A → B 静电力

电势 为相对概念 (需选取 0 电势点)

所做功

$$\varphi = \frac{E_P}{q}$$

E_{PA}/E_{PB}: 电荷在 A 点/B 点

电压

的电势能

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \frac{W_{AB}}{q} = Ed$$

φ: 电势

动能定理

C: 电容

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 \text{ (静电力所做功 = 电荷所增加的动能)}$$

ε_r: 电介质的相对介

电容

用于判断平行板电容器

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$$

电容的变化 ε_r 是常数

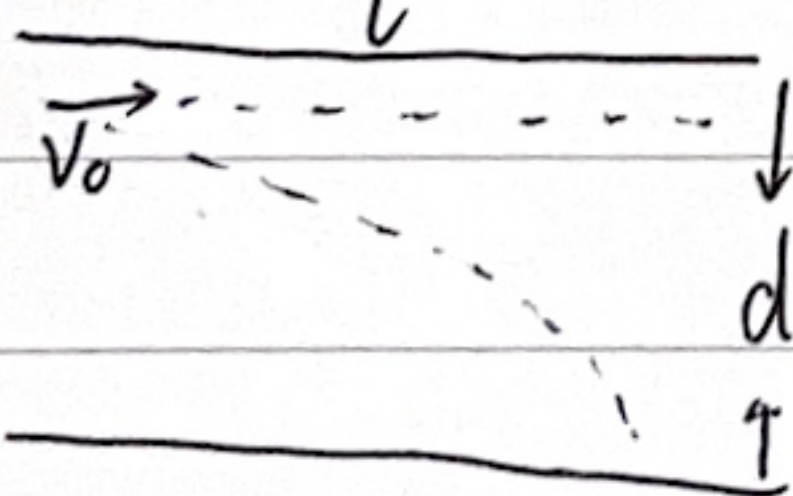
电常数

带电粒子在电场中的运动

$$\text{竖直方向上位移 } y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{qU}{md} \cdot \left(\frac{L}{v_0}\right)^2 = \frac{qUL^2}{2mdv_0^2}$$

$$\text{动能定理 } \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = qU \quad | \quad \frac{1}{2}mv^2 = qU$$

$$\text{偏转角度的正切 } \tan\theta = \frac{qUL}{mdv_0^2}$$



静电力 F : 库仑定律 $F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$

已知两静电荷大小及距离
计算真空中两个静电荷之间的相互作用力

已知点电荷大小及所受静电力方向, 求该点电荷所受静电力大小

已知点电荷大小求与相距 r 处的电场强度

电场强度 E : 定义式 $E = \frac{F}{q}$
[比值定义法]

$$E = k \frac{Q}{r^2}$$

$$E = \frac{U}{d}$$

静电力做功 W

$$\begin{aligned} W_{AB} &= FL \cos \theta \\ &= qEL \cos \theta \\ &= qEd \end{aligned}$$

仅适用于 F 为恒力的匀强电场

已知静电力大小, 试探电荷移动距离, 方向求静电力做功

适用于匀强电场及非匀强电场

$$W_{AB} = E_p A - E_p B = -\Delta E_p$$

已知 A, B 两点的电势能求静电力做功

$$W_{AB} = qU_{AB}$$

电势能 E_p

$$E_p = q\varphi$$

电势 φ

$$\varphi = \frac{E_p}{q}$$

已知电荷在电场中某点的电势能及电荷量求该点电势

已知 A, B 两点电势求 AB 电势差

已知两点电势求这两点之间移动电荷时静电力做功

匀强电场中已知电场强度及两点间距离求两点间电势差

已知电容器所带电荷量及两极板间电势差求电容大小

改变电容器性质判断电容大小/电容变化/电场强度

电容 C 定义式 $C = \frac{Q}{U}$

决定式

$$C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d} \Rightarrow E = \frac{4\pi k Q}{\epsilon_r S}$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{qE}{m} = \frac{qU}{md}$$

$$v = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow v = \frac{qU}{2mdv^2}$$

$$vL = at = \frac{qU}{mdv^2}$$

~~tan θ~~

$$\tan \theta = \frac{U_L}{V_0} = \frac{qU}{mdv^2}$$

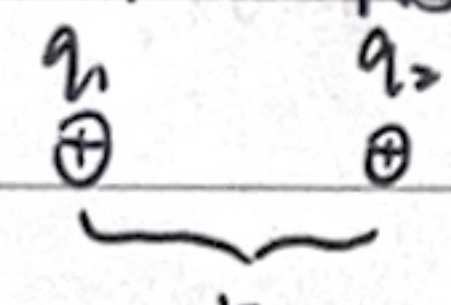
带电粒子在电场中偏转

$$k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

$$\textcircled{1} F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \text{ (N)}$$

"真空中两个静止点电荷之间的静电力"

此时库仑力大小为 F

eg.  $q_1 = 3q_2$, 真空中, r 远大于小球直径, 充分接触后放回原处

$$F' = \frac{4}{3} F \quad F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} = 3k \frac{q_2^2}{r^2}$$

$$q_1' = q_2' = 2q_2$$

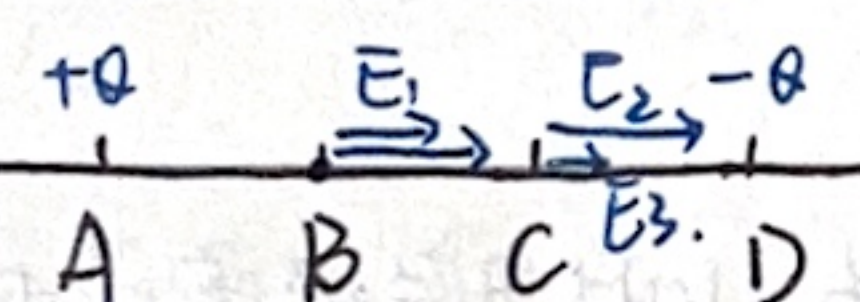
$$F' = k \frac{2q_2 \times 2q_2}{r^2} = 4k \frac{q_2^2}{r^2} \Rightarrow F' = \frac{4}{3} F$$

斥力, 方向与正电荷在该点受静电力方向相同.

$$\textcircled{2} E = \frac{F}{q} = k \frac{Q}{r^2} \text{ (N/C)}$$

"电场强度 = 电荷所受静电力与其电荷量之比"

(电场是客观存在的)

eg.  ABCD 间距相等. 在 A 固定 $Q = +Q$ 的点电荷. 则得 $E_B = E$, 再将另一异种电荷放于 D 点, 则 ... 分析

$$B: E = k \frac{Q}{L^2}$$

$$C: A \rightarrow C: E_2 = k \frac{Q}{(2L)^2} = \frac{1}{4} E (\rightarrow)$$

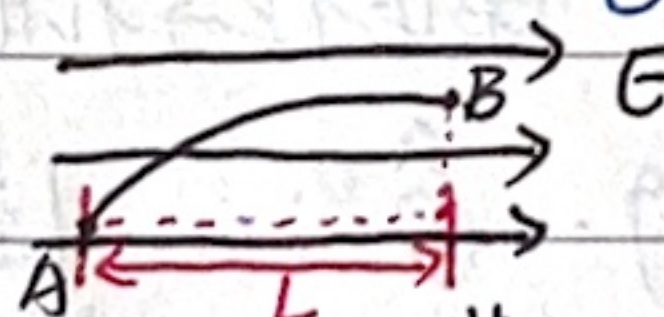
$$D \rightarrow B: E_1 = k \frac{Q}{(2L)^2} = \frac{1}{4} E (\rightarrow)$$

$$D \rightarrow C: E_3 = k \frac{Q}{L^2} = E (\rightarrow)$$

$$E_B = E + \frac{1}{4} E = \frac{5}{4} E (\rightarrow)$$

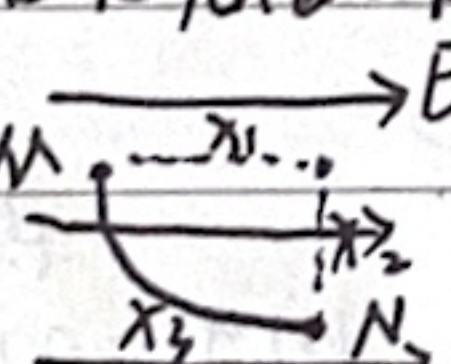
$$E_C = E + \frac{1}{4} E = \frac{5}{4} E (\rightarrow)$$

$$\textcircled{3} W = qE |L|$$



指沿 E 方向

"q 沿任意路径从 A 移动到 B, W 都为 q 与电场强度、距离的积"

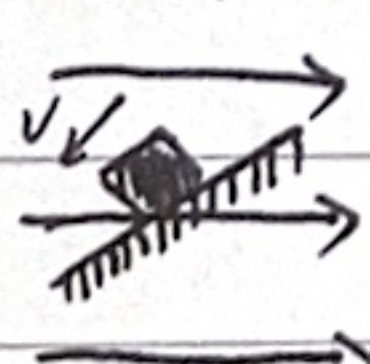
eg.  电荷量为 +q 的小球从 M 运动至 N, 电场强度为 E. x_1, x_2, x_3 如图.

$$\text{求 } W_{MN} \quad W_{MN} = qE |L| = qE x_1$$

标量

$$\textcircled{4} \varphi = \frac{E \cdot r}{q} \text{ (V)} \Rightarrow \text{沿电场线方向 } \varphi \downarrow$$

"电势 = 电荷在电场中某一点电势能与其电荷量之比"

eg.  绝缘斜面上有带电金属块下滑, 动能增加 12J, 金属块克服 f 做功 8J, 重力做功 24J ... (分析)

$$W_{\text{总}} = W_G + W_{\text{电}} + W_f = \Delta E_k \quad F_{\text{电}} \text{ 做负功} \rightarrow \text{金属块带正电}$$

$$W_{\text{电}} = -4J$$

$$\text{电势能 } E_p + 4J$$

物理电学公式合集

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$\downarrow$ 静电力
 $\downarrow$ 电荷量
 $\downarrow$ 电荷距离

用于计算电荷间静电力大小

$$E = \frac{F}{q}$$

$\downarrow$ 静电力
 $\downarrow$ 电荷量
 $\downarrow$ 电场强度

用于计算场强, 也可反向推导静电力或电荷量
也可以根据这个来画电场线

$$\varphi = \frac{E_p}{q}$$

$\downarrow$ 电势能
 $\downarrow$ 电荷量
 $\downarrow$ 电势

用于计算电势, 或静电力所做的功

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$$

$\downarrow$ 电势差
 $\downarrow$ 电势

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

$\downarrow$ 静电力做功
 $\downarrow$ 电荷量
 $\downarrow$ 电势差

用于计算电势差, 或静电力做的功.

$$U_{AB} = E d$$

$\downarrow$ 电势差
 $\downarrow$ 电场强度
 $\downarrow$ 距离

$$(W = Fd = qEd)$$

可用于计算电势差, 电场强度
或利用公式绘画等势线

$$E = \frac{U_{AB}}{d} \text{ (同上)}$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$\downarrow$ 电荷量
 $\downarrow$ 电势差
 $\downarrow$ 电容

用于计算电容器电容, 也可反向
计算单个电容板上所带电荷量

此为电容的计算式

$$C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$$

$\downarrow$ 相对介电常数
 $\downarrow$ 正对面积
 $\downarrow$ 板间距离
 $\downarrow$ 电容

电容的决定式

可以此与 $C = \frac{Q}{U}$, $E = \frac{U}{d}$ 联立
来分析整个电路的变化

Date

No.

夏梓润

① 比荷 $\frac{q}{m}$ (电子比荷为 $\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$)

② 库仑定律

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

k 为静电力常量 $= 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$

q_1, q_2 为两点电荷所带电荷量绝对值

r 为两点电荷的直线距离

适用于真空中的电荷

③ 电场强度

$$E = \frac{F}{q} \text{ (N/C)}, F \text{ 为静电力大小}$$

q 为试探电荷的电荷量绝对值

适用于任何电场 (定义式)

④ 点电荷的电场

$$E = \frac{kQ}{r^2}$$

仅适用于点电荷

⑤ 电势能

$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB} = -\Delta E_p, E_{pA} \text{ 为电荷在A点的电势能}$$

E_{pB} 为电荷在B点的电势能

$-\Delta E_p$ 为电势能减少量

⑥ 电势

$$\varphi = \frac{E_p}{q} \text{ (V)}$$

⑦ 电势差

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$$

⑧ 静电力做功与电势差的关系

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} \text{ 适用于任何电场}$$

⑨ 电势差与电场强度关系

$$U_{AB} = Ed, \text{ 只适用于匀强电场}$$

⑩ 电容

$$C = \frac{Q}{U}$$

Q 为两极板所带电荷量 — 适用于电容器

$$= \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{4\pi k d}$$

ϵ_r 为相对介电常数 — 适用于平行板电容器

S 为正对面积

d 为两极板间距离